

Вопросы к экзамену по математическому анализу (группы Б71-Б83)

Семестр 2

1. Правило Лопиталя для $\frac{f(x)}{g(x)}$ при $x \rightarrow a$, $g'(a) \neq 0$
2. Правило Лопиталя для $\frac{f(x)}{g(x)}$ при $g^{(n)}(x) \neq 0$
3. Правило Лопиталя при $g'(x) \neq 0$, $x \rightarrow a$
4. Правило Лопиталя для $\frac{f(x)}{g(x)}$ при $g'(x) \neq 0$ и $x \rightarrow +\infty$
5. Правило Лопиталя для $\frac{f(x)}{g(x)}$ при $g(x) \rightarrow \infty$, $x \rightarrow a + 0$
6. Условие постоянства функции
7. Условия монотонности и строгой монотонности функции
8. Необходимое условие локального экстремума; достаточное условие локального экстремума с применением перемены знака
9. Достаточное условие локального экстремума с применением $f''(x)$.
10. Определение выпуклой и вогнутой функции
11. Характеристика выпуклой и вогнутой функции в терминах $f'(x)$ и $f''(x)$
12. Определение точек перегиба; необходимое условие точки перегиба
13. Неравенство Йенсена
14. Неравенство среднего арифметического и среднего геометрического (неравенство Коши)
15. Неравенство Гёльдера
16. Определение первообразной; структура множества первообразных
17. Таблица основных неопределенных интегралов
18. Теорема о существовании первообразной
19. $\int cf(x)dx$, $\int (f(x) \pm g(x))dx$
20. $\int u(x)v'(x)dv$
21. $\int f(\omega(t))\omega'(t)dt$
22. $\int R(x)dx$, $R(x)$ — рациональная функция, начало выполнено
23. $\int \frac{ax+b}{x^2+px+q}$
24. $\int \frac{ax+b}{(x^2+px+q)^n}dx$, $n \geq 2$
25. $\int R\left(\left(\frac{ax+b}{a_1x+b_1}\right)^{\frac{1}{n}}, x\right)dx$

26. $\int R(\cos x, \sin x)dx$
27. $\int x^m(a + bx^n)^p dx$
28. Подстановки Эйлера
29. Суммы Дарбу и их свойства
30. I^*, I_* , их свойства
31. Интегрируемые по Риману функции; критерий интегрируемости по Риману
32. $S(f, P, T)$; их свойства
33. Теорема о пределе сумм Римана
34. Интегрируемость по Риману и арифметические действия над функциями
35. $\int_a^b c dx, \int_a^b c f(x) dx, \int_a^b (f(x) \pm g(x)) dx$
36. $f(x) \leq g(x)$ и $\int_a^b f(x) dx, \int_a^b g(x) dx$
37. $|\int_a^b f(x) dx|$
38. $\int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$
39. Первая теорема о среднем
40. Вторая теорема о среднем
41. $\int_a^x f(y) dy$ и его свойства
42. $\int_x^b f(y) dy$ и его свойства
43. Формула Ньютона-Лейбница
44. $\int_a^b u(x)v'(x) dx$
45. $\int_a^b f(\omega(t))\omega'(t) dt$
46. Определения несобственных интегралов $\int_a^\beta f(x) dx$ и $\int_\alpha^b f(x) dx$; критерий Коши сходимости несобственных интегралов
47. Абсолютная сходимость несобственных интегралов
48. $\int_a^\beta c f(x) dx; \int_a^\beta (f(x) + g(x)) dx$
49. Критерий сходимости $\int_a^\beta f(x) dx$, при $f(x) \geq 0$
50. Признаки сравнения несобственных интегралов
51. $\int_a^\infty \frac{dx}{x^p}$
52. Признак Дирихле сходимости несобственных интегралов
53. Признак Абеля сходимости несобственных интегралов
54. $\int_1^\infty \frac{\sin x}{x} dx$ сходится неабсолютно

55. Определение ряда, сходимость ряда, $\sum_{n=1}^{\infty} ca_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$
56. Необходимый признак сходимости ряда
57. Критерий Коши сходимости ряда
58. Абсолютно сходящиеся ряды
59. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ при $a_n \geq 0$, критерий сходимости
60. Признаки сравнения рядов
61. Признак Коши сходимости рядов
62. Признак Даламбера сходимости рядов
63. Интегральный признак сходимости рядов
64. Признак Абеля сходимости рядов
65. Признак Дирихле сходимости рядов
66. Перестановки рядов
67. Функциональные последовательности, точки сходимости, точки расходимости, множество сходимости функциональной последовательности
68. Функциональные ряды; точки сходимости, точки расходимости, множество сходимости функционального ряда
69. Равномерная сходимость функциональной последовательности и функционального ряда
70. Критерий Коши равномерной сходимости функциональной последовательности и функционального ряда
71. Признак Вейерштрасса равномерной сходимости функционального ряда
72. Признак Дирихле равномерной сходимости функционального ряда
73. Признак Абеля равномерной сходимости функционального ряда
74. Переход к пределу в равномерно сходящейся функциональной последовательности и в равномерно сходящемся функциональном ряде
75. Непрерывность в точке равномерно сходящейся функциональной последовательности и равномерно сходящегося функционального ряда, непрерывность на множестве
76. $\int f_n(x)dx$, $\int \sum_1^{\infty} v_n(x)dx$
77. $\{f'_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$, $\sum_1^{\infty} v'_n(x)$
78. Степенные ряды; лемма Абеля
79. Радиус и интервал сходимости степенного ряда; свойства интервала сходимости
80. Вычисление радиуса сходимости, первая формула
81. Вычисление радиуса сходимости, вторая формула

82. Примеры степенных рядов с $R = 0$, $R = +\infty$, $R = 1$.

83. $\int_a^y (b_0 + \sum_{n=1}^{\infty} b_n(x-a)^n) dx$

84. $(b_0 + \sum_{n=1}^{\infty} b_n(x-a)^n)'$

85. $(b_0 + \sum_{n=1}^{\infty} b_n(x-a)^n)^{(k)}: b_n = \dots$

86. Формула Тейлора с остатком в интегральной форме

87. $e^x = \dots$

88. $\cos x = \dots$

89. $\sin x = \dots$

90. $\ln(1+x) = \dots$

91. $(1+x)^r = \dots$